

# PARTE 1: NORMAS GENERALES (Para todos los Macrociclos)

Estas reglas rigen la estructura global del entrenamiento independientemente de la fase en la que estés.

## 1.1. Gestión de Volumen y Carga

- **Unidad de medida:** Kilómetros (*km*).
- **Progresión:** Ciclos de 4 semanas (3 de carga progresiva, 1 de descarga).
- **Incremento:** +10% sobre el volumen de la **semana anterior**. Hacer el cálculo semanalmente siempre en base a la semana anterior por si el usuario hace mas o menos km.
- **Semana de Descarga:** Reducción automática del 30% del volumen total respecto a la semana 3 del ciclo. Las intensidades se mantienen, pero el volumen baja. La llamaremos semana de descarga en el plan para que el usuario sepa q le han bajado los km pq le toca eso. Antes de implementar mira desde cuando lleva el usuario corriendo a ver si toca ya la semana o cuando
- **Frecuencia:** 4 días de carrera por semana.
- **Ciclo de Carga:** 3 semanas de aumento / 1 semana de descarga.
  - **Semana de Descarga:**  $V_{total} \times 0.7$  (Reducción del 30% del volumen de la semana anterior).
- El 80% del total del entrenamiento siempre en zona 2

## 1.2. Definición de Tipos de Sesión (Lógica de Ejecución)

El código debe elegir entre estas sesiones según el macrociclo:

1. **Tirada Larga (TL):** Siempre el 30-35% del volumen total semanal. Siempre a Ritmo Z2. Se progresa aumentando los km de la sesión de la semana anterior.  
**Regenerativo (RG):** se hará los días de después de la tirada larga. Volumen =  $\frac{1}{3}$  de la TL de esa semana. Ritmo Z1 (Muy suave).
2. **Rodaje Base (RB):** Carrera continua en Z2 para completar el volumen semanal sobrante.
3. **Fartlek (F):** Intervalos de tiempo, se progresa aumentando el numero de repeticiones. Intervalos:
  - 3.1. **Calentamiento:** 15 min en Zona 2
  - 3.2. **Parte Principal:** Alternar intervalos de 1 minuto a **4:55 min/km** ( ritmo objetivo) con 2 minutos de trote muy suave (Zona 1).
  - 3.3. **Enfriamiento:** 5-10 min de trote regenerativo. (zona 1)
4. **Progresivas (P):** Divide el tiempo de la sesión en 3 tercios (Z1 → Z2 → Z4). Se progresa aumentando el tiempo del último tercio
  - 4.1. **Tercio 1:** Zona 1
  - 4.2. **Tercio 2:** Zona 2
  - 4.3. **Tercio 3:** Zona 3/4
5. **Tempo (T):** Carrera continua a ritmo de umbral (Z4 constante).
6. **Intervalos (I):** Series de distancia fija (ej. 1000m) con descanso pasivo.

### 1.3. Definición de Zonas de Intensidad

- **Z1 (Recuperación):** por debajo de 130-135 pulsaciones
- **Z2 (Aeróbico):** < 150 ppm
- **Z3 (Transición):** 144-151 ppm
- **Z4 (Ritmo Objetivo/Umbral):** 152-159ppm
- **Z5 (VO2max):** mas de 160

### 1.4 Definición de Notas del Entrenamiento

- Debajo de la Distribución Semanal habrá un apartado llamado “notas de Entrenamiento en el que se dejarán distintos comentarios para el usuario, según el macrociclo van cambiando
- En todos los macrociclos:
  - Km totales de la semana anterior / los de la semana actual
  - Cada semana pondrá una Nota de Entrenamiento poniendo si las pulsaciones después de la tirada larga de la semana pasada fueron normales
  - Si reporta lesiones no se aumentara volumen esa semana y se especificara en una nota
  - Pondra si es una semana de descarga o si es una semana de aumento, si es de aumento pondrá el numero de la semana desde la ultima descarga, ejemplo “ Semana de aumento 2”
  - si el plan cambia por cualquier razon, se reduce km por lesion, se reduce intensidad por hrv desbalanceada, etc debe de ser indicado aqui el motivo de la reduccion y cuanto ha sido la reducción

### 1.5. Definición de Hitos

en el inicio donde aparecen los macrociclos se pondrán los hitos de cada uno

---

## PARTE 2: Macrociclos

Las estrategias de la planificación se adaptan según el macrociclo en el que estemos:

### MACROCICLO 1 - BASE Y ADAPTACIÓN ANATÓMICA

**Duración:** 16-17 semanas (Mayo - Agosto)

**Objetivo:** Aumento de volumen de 20 km a 45 km.

#### 2.1. Sesiones Implementadas

En esta fase, el código solo debe rotar estas 4 sesiones:

- **Tirada Larga (TL)**
- **Regenerativo (RG)**
- **Rodaje Base (RB)**
- **Fartlek (F) / Progresivas (P)** (*Alternando semanas para no sobrecargar*).

#### 2.2. Lógica de Evolución en el Macrociclo 1

- **TL:** Aumenta +1.5 a +2 km cada semana de carga.
- **RG:** Se calcula automáticamente como  $\frac{1}{3}$  de la TL.
- **Alternancia de Calidad:**

- *Semanas Impares (Fartlek)*: 15' Z2 +  $N \times (1' Z4 \text{ y } 2' Z1) + 5' Z1$ . (Empezar  $N = 6$ , aumentar +1 cada ciclo).
- *Semanas Pares (Progresiva)*: Distancia total de la semana  $/3$ . Bloque final (Z4) empieza en 5 min y aumenta +2 min cada ciclo.

**Si el usuario reporta lesiones** : El algoritmo debe **congelar el volumen** (no subir de km) y añadir 1 sesión extra de movilidad/fisioterapia durante 2 semanas. Si pasa esto se pondrá una Nota de Entrenamiento

## 2.3. Hitos a conseguir:

1. **Volumen**: Ser capaz de correr **45 km/semana** sin molestias articulares (rodillas/tobillos).
2. **Zona 2**: Correr a **6:20-6:30 min/km** en zona 2.
3. **Recuperación**: Despertar con pulsaciones en reposo normales tras una Tirada Larga. Para esto el código debe de guardar historial de las pulsaciones despues de los días de las tiradas largas. Cada semana pondrá una Nota de Entrenamiento poniendo si las pulsaciones después de la tirada larga de la semana pasada fueron normales

# MACROCICLO 2 - CONSTRUCCIÓN Y UMBRAL

**Duración**: 12 semanas (Septiembre - Noviembre)

**Objetivo**: Desplazar el umbral de lactato para que el ritmo de 5:00 sea sostenible. Volumen de entrada: 45 km con objetivo de terminar el macrociclo con: 60 km.

## 3.1. Sesiones Implementadas

- **Tempo (T)**: Sustituye a la Progresiva. Carreras de 8-12 km sostenidos a 5:10 min/km.
  - **Estructura**: [Calentamiento 2km Z2] + [Bloque Tempo] + [Enfriamiento 2km Z1].
  - **Ritmo del Bloque Tempo**: 5:10 - 5:15 min/km (Justo por encima del ritmo maratón).
  - **Progresión del Bloque**:
    - Mes 1 (Septiembre): 6 km de Tempo.
    - Mes 2 (Octubre): 8 km de Tempo.
    - Mes 3 (Noviembre): 10-12 km de Tempo.
- **Intervalos Largos (I)**: Sustituye al Fartlek. Series de 2000m a ritmo 4:50
  - **Estructura**: [Calentamiento 3km Z2] + [Series] + [Enfriamiento 2km Z1].
  - **Lógica de las Series**:
    - **Distancia**: Series de 2000m.
    - **Ritmo**: 4:40 - 4:45 min/km (Zona 5 inicial).
    - **Recuperación**: 2 minutos (zona 1).
  - **Progresión**
    - Empezar con 3 x 2000m.
    - Aumentar a 4 x 2000m y finalmente 5 x 2000m al final del macrociclo.
- **Tirada Larga (TL)**: Incluye "bloques" (ej. 15 km Z2 + 5 km Z4). Ya no es solo trote suave; introducimos fatiga específica.

- **Lógica:** Introducir un bloque central a Ritmo Maratón (Z4).
- **Ejemplo de estructura:** 60% Z2 + 20% Z4 (5:00 min/km) + 20% Z2.
- La TL debe mantener el peso del **30-35% del volumen semanal total**. Como el volumen total aumenta +3 km cada semana de carga, la TL absorbe aproximadamente **1 km extra cada semana**.
  - **Inicio (Septiembre):** 17-18 km.
  - **Final (Noviembre):** 22-24 km.
- **Regenerativo (RG):** Se mantiene como recuperador.

### 3.2. Ejemplo de Distribución Semanal (Semana de 50 km)

El algoritmo debería calcular los pesos de las sesiones así:

1. Tirada Larga (35%): 17.5 km.
2. Intervalos Largos (20% incluyendo calentamiento): 10 km (Ej: 3x2000m).
3. Tempo Run (20% incluyendo calentamiento): 10 km (Ej: 6km Tempo).
4. Regenerativo (1/3 de TL): 6 km.
5. Rodaje Base (Resto): 6.5 km (ajuste para cuadrar los 50 km totales).

### 3.3. Normas de Programación de "Seguridad" (Constraints)

- **Separación Obligatoria:** Las dos sesiones de calidad (Tempo e Intervalos) **deben** estar separadas por al menos 48 horas de rodaje suave o descanso.
  - *Ejemplo:* Martes (Intervalos) - Jueves (Tempo).
- **Fuerza:** En este macrociclo, la fuerza de pierna debe reducirse a **1 día pesado** a la semana para dar prioridad a la recuperación de los Intervalos y el Tempo. El segundo día de gimnasio debe ser de Core y Tren Superior.

### 3.4. Objetivo del Algoritmo en esta fase

El programa debe priorizar el **cumplimiento de los ritmos**. En el Macrociclo 1 lo importante era "hacer los km", aquí lo importante es "hacer los km al ritmo marcado". Si el usuario no alcanza los ritmos de Z4/Z5 durante dos semanas consecutivas, el algoritmo debe poner una NOta de Entrenamiento diciendo q no se están alcanzando los ritmos de Z4/Z5 y hay que pensar en recalculer el  $V_{total}$  hacia abajo un 10%.

### 3.5. Hitos a conseguir:

1. **Ritmo de Umbral:** Completar 10 km de "Tempo" a **5:10 min/km** sin llegar al agotamiento máximo
2. **Potencia:** Realizar las series de 2000m a **4:45 min/km** de forma estable (que la última serie no sea más lenta que la primera).

## PARTE 4: MACROCICLO 3 - ESPECÍFICO DE MARATÓN

**Duración:** 9 semanas (Diciembre - Inicios Febrero)

**Objetivo:** Resistencia a la fatiga y eficiencia a ritmo objetivo. Volumen de 60 km a 75 km.

#### 4.1. Sesiones Implementadas

- **Tirada Larga Específica:** Hasta 32 km. El 50% de la sesión debe ser 4:55-5:00
- **Intervalos de VO2max (I):** Series de 800m-1000m a < 4:40 para ganar margen de velocidad.
- **Tempo Largo:** 15 km a ritmo 5:00.

## 1. Parámetros de Volumen y Crecimiento

- **Volumen de Entrada:** 60 km/semana.
- **Volumen de Salida (Pico):** 70 - 75 km/semana.
- **Incremento Semanal (*I*):** +3 km o mantenerse en la "meseta" de máximo volumen.
- **Ciclo Especial:** 2 semanas de carga muy alta / 1 semana de descarga (para evitar lesiones por fatiga acumulada).

## 2. Tipos de Sesiones Específicas (Lógica de Código)

### A. Tirada Larga Específica (La sesión "Reina")

Ya no es solo resistencia; es un ensayo general. El algoritmo debe programar bloques de **Ritmo Maratón (Z4)** dentro de la tirada.

- **Estructura:** Dividir la TL en 3 partes.
  - *Ejemplo para 30 km:* 10 km Z2 + 15 km a **4:58 min/km** + 5 km Z2.
- **Progresión:** Los bloques de Z4 aumentan de 10 km a 15 km y finalmente a 18-20 km al final del macrociclo.
- **Nutrición:** El programa debe recordar al usuario: "Ensayo de geles: 60-90g/hora obligatorios en esta sesión".

### B. Intervalos de VO<sub>2</sub>máx (Sustituye a los intervalos largos)

Buscamos que el corazón bombee el máximo de sangre.

- **Estructura:** [Calentamiento 3km Z2] + [Series Cortas] + [Enfriamiento 2km Z1].
- **Lógica de las Series:**
  - **Distancia:** 800m o 1000m.
  - **Ritmo:** **4:25 - 4:35 min/km (Zona 5 pura).**
  - **Recuperación:** 90 segundos a 2 minutos (Pasiva).
- **Propósito:** Que el ritmo de 5:00 se sienta mecánicamente "lento" y cómodo.

### C. Tempo Largo (Resistencia al umbral)

- **Estructura:** Carrera continua larga a ritmo ligeramente más lento que el objetivo.
- **Ritmo:** 5:05 - 5:10 min/km.
- **Distancia:** 12 km a 16 km constantes.

---

## 3. Ejemplo de Distribución Semanal (Semana de 70 km)

El algoritmo debe distribuir la carga de forma que la TL no sea tan destructiva que impida las sesiones de calidad:

1. **Tirada Larga Específica (40%):** 28 - 30 km (Con bloques de ritmo 5:00).
2. **Intervalos VO<sub>2</sub>máx (15%):** 10 km (Ej: 8 x 1000m + calentamiento).
3. **Tempo Largo (20%):** 14 km.
4. **Rodaje Base / Regenerativo (25%):** 16-18 km (Repartidos en 1 o 2 sesiones).

---

## 4. Normas de Programación de "Seguridad" (Constraints)

- **Regla de las 48-72h:** Debido al altísimo volumen, la **TL Específica** debe estar separada de cualquier sesión de calidad por al menos **72 horas**.
- **Monitorización de Biometría:** El algoritmo debe integrar un check matutino: "Si el sueño < 6h o HRV (variabilidad cardíaca) es baja → Reducir sesión de calidad a Rodaje Z2". Todas esto debe ser ser avisado al usuario. Esto se mostrará en las notas desentrenamiento
- **Fuerza (Mantenimiento Crítico):**
  - **Prioridad:** Prevención de lesiones y Core.

- **Volumen:** Reducir a 1 día de gimnasio de pierna. **Cargas bajas y mucha velocidad de ejecución** (Pliometría ligera o saltos) para mantener la chispa sin fatiga muscular.

## 5. Objetivo del Algoritmo en esta fase

El programa debe actuar como un "gestor de fatiga". El usuario estará en la **Fase de Resistencia** máxima del GAS. Si el volumen de 70-75 km produce lesiones **bajar volumen pero mantener la intensidad específica (el ritmo de 5:00)**.

**Hitos a conseguir:**

1. **Ritmo Maratón Sostenido:** Completar un bloque de **18 km a 4:58 min/km** dentro de una tirada larga de 28 km.
2. **Nutrición:** Haber ingerido **60-90g de carbohidratos/hora** en las tiradas largas sin problemas estomacales.
3. **Eficiencia:** El ritmo de 5:00 min/km se siente "natural" mecánicamente.

**¿Qué hacer si NO se consiguen?**

- **Si el bloque de 18 km a ritmo falla por fatiga:** El objetivo sub 5:00 está en riesgo. **Acción:** Priorizar el descanso. Eliminar una sesión de calidad a la semana y convertirla en Z2 para llegar más fresca a la Tirada Larga.
- **Si hay problemas estomacales con los geles:** Cambiar la fuente de carbohidratos (probar otras marcas o ajustar tu receta casera de geles) inmediatamente. **No pasar a la siguiente semana hasta encontrar algo que funcione.**

## PARTE 5: MACROCICLO 4 - TAPERING (PUESTA A PUNTO)

**Duración:** 3 semanas antes del 21 de febrero.

**Objetivo:** Eliminar fatiga acumulada manteniendo la intensidad.

### 5.1. Lógica de Reducción

- **Semana -3:** Volumen total  $-25\%$ .
- **Semana -2:** Volumen total  $-50\%$ .
- **Semana de Carrera:** Solo 2 rodajes base de 20-30 min + Maratón.

Para las 3 semanas de febrero antes del día 21:

- **Semana -3:** Bajar volumen un 25%. Mantener 1 sesión de Intervalos cortos.
- **Semana -2:** Bajar volumen un 50%. Solo rodajes suaves y un bloque de 5 km a ritmo de maratón.
- **Semana de Carrera:**
  - Lunes: 20 min Z2.
  - Miércoles: 15 min Z2 + 4 rectas de 100m.
  - **Domingo 21: MARATÓN.**

**Hitos a conseguir:**

1. **Frescura:** Sensación de "piernas inquietas" (muchas ganas de correr) debido a la bajada de carga.

2. **Psicología:** Confianza total en los ritmos entrenados.

#### ¿Qué hacer si NO se consiguen?

- **Si te sientes muy cansada en la semana -2:** Has sobreentrenado en el ciclo anterior. **Acción de emergencia:** Reducir el volumen un 20% extra respecto a lo planeado. Es preferible llegar un poco menos entrenada que llegar agotada.

---

## Parte 3: REGLAS DE SEGURIDAD PARA EL CÓDIGO (Constraints)

1. **Prioridad Z2:** Al finalizar el cálculo semanal, la suma de km en Z1+Z2 debe ser  $\geq 80\%$  del total.
2. **Constraint de Fuerza:** Si el día X hay sesión de fuerza de pierna pesada, el día X+1 no puede haber Fartlek, Tempo ni Intervalos.
3. **Límite TL:** Si  $TL > 32$  km, fijar en 32 km (no sobrepasar nunca esa distancia en entrenamiento).